

Contenido

1. Contexto	2
2. La resolución de problemas	2
3. ¿Qué es un problema?	2
4. El método Polya	3
5. Modelo de Mason-Burton-Stacey	6
6. Ejemplo: los puentes de Königsberg	6
7. Los problemas clásicos de la antigüedad	7
8. Importancia histórica	8
9. Bibliografía	11
10. Posibilidades de ampliación	12

En el siguiente QR, puedes consultar una revisión histórica completa de la resolución de problemas en matemáticas:

Asociación Matemática Venezonala



1. Contexto

- Este es un tema que, junto al 70 (lógica proposicional) y 71 (controversia sobre los fundamentos de las matemáticas), no se engloban dentro de ninguno de los grandes bloques del temario.
- En el currículo, abordar los problemas en Matemáticas supone uno de los retos mayores para los docentes y para los alumnos, y su repercusión es clara en todos los cursos, y todas las modalidades.

2. La resolución de problemas

Una de las características que define al ser humano, desde su aparición, es la de tratar de ir siempre un paso más allá de lo conocido. Los vikingos trataron de navegar hacia donde no se sabía si había tierra o no, igual que los viajes de Colón o Magallanes. Los geómetras y filósofos griegos trataron de reducir todo a un pequeño conjunto de axiomas, como los mostrados por Euclides en sus Elementos. La resolución de problemas siempre ha sido una de las herramientas más potentes de que disponía la gente instruida, tratando no solo de sacar ventaja frente al resto, sino de aportar un paso adelante al conocimiento humano. A su vez, ha sido también la herramienta para mostrar la casuística de cálculos que impartir a los discentes, tanto para su utilización en la vida cotidiana, como de forma propedéutica.

3. ¿Qué es un problema?

Definimos problema como una situación de aprendizaje cuya solución es desconocida, pero es posible. Se trata de plantear un objetivo a través de una serie de pasos con unos conocimientos que el alumno debe conocer previamente que le permitan, en un tiempo razonable, alcanzarlo. Nótese que dentro de esta la posibilidad de solución, se incluye la no existencia de la misma, como ocurre, por ejemplo, si el último paso de un problema desemboca en la resolución, en los reales, ecuaciones como $x^2 + 1 = 0$.

En este sentido, es importante diferenciar problemas de ejercicios. Un ejercicio es un planteamiento que requiere un número pequeño de recursos mentales explícitos, y generalmente del mismo tipo. En este sentido, resolver la ecuación de segundo grado $x^2 - 5x + 6 = 0$ sería un ejercicio, no un problema. Sin embargo, si planteamos este mismo ejercicio como “encuentra un número tal que su cuadrado sea igual a cinco veces dicho número menos seis unidades”, ya podría considerarse un problema, por la necesidad de la codificación del lenguaje cotidiano en lenguaje algebraico que supone esta segunda versión, además de las técnicas de resolución de ecuaciones que implican ambos. Kantowski (1981) determina que “un problema es una situación que difiere de un ejercicio en que el resolutor de problemas no tiene un proceso algorítmico que lo conducirá con certeza a la solución.”

Como define Patricia Pérez Ortiz en “Problemas y ejercicios en Matemáticas”, en la revista digital nº15 de febrero de 2009, un problema tiene tres fases:

- Se plantea una situación inicial.
- Se plantea un objetivo o una situación final.
- Se plantean restricciones o pautas respecto a métodos, actividades, operaciones, etc, respecto a los que hay acuerdos previos.

4. El método Polya

George Polya fue un matemático húngaro que ejerció, entre otras cosas, de profesor de matemáticas. Escribió varias publicaciones sobre el tema, entre las cuales la más notable fue “cómo plantear y resolver problemas”, que es el que nos ocupa.



Se basa esencialmente en el método heurístico, palabra que viene del griego (eureka es el pasado de esta palabra), y significa descubrimiento o invención.

El método que plantea Polya, ya en su primera página, consiste en lo siguiente (citado, en su mayor parte, de la obra antes mencionada):

- Comprender el problema:
 - ¿Cuál o cuáles son las incógnitas?
 - ¿Cuáles los datos?
- Concebir un plan:
 - ¿Se ha encontrado un problema semejante? ...
 - ¿Conoce un problema relacionado con este?
 - ¿Algún teorema útil?...
 - ¿Le haría falta algún método auxiliar para resolver el problema dado uno similar? ...
 - ¿Podría replantear el problema? ...
 - Si no puede, trate de resolver primero uno similar... ¿un problema particular?
 - ¿Ha empleado todos los datos?...
- Ejecución del plan
 - Compruebe cada uno de los pasos en la solución.
 - ¿Puede usted ver que cada paso es correcto? ¿Puede demostrarlo?
- Examinar la solución obtenida (visión retrospectiva)
 - ¿Puede verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento?
 - ¿Puede lograr el resultado de forma diferente?...

Así abre Polya su libro, llamando a esta lista “la lista” en la que se basa todo su trabajo, y al que hace referencia en sus páginas. En los primeros capítulos, establece las bases que debe tener un buen docente, que se basan en los siguientes (muchas partes está tomada literalmente de su texto). Expondremos algunas de las ideas del primer capítulo aquí, tal como hace Polya en su libro, numerándolas, para mayor comprensión (la numeración no sigue exactamente la que él sigue en la obra):

1. Ayudar al alumno. Polya habla de cómo el estudiante debe adquirir autonomía para enfrentarse no solo a los problemas, de forma que, si no se le deja espacio al estudiante, este acabará por no poder progresar.
2. Preguntas, recomendaciones, operaciones intelectuales. Una de las formas de establecer los objetivos es, por ejemplo, repetir la misma pregunta en determinados momentos, del tipo a “¿cuál es la incógnita?”, lo que permite avanzar y fijar ideas. Transitar el mismo camino una y otra vez es parte del aprendizaje.
3. La generalidad. Polya avisa sobre la importancia de una serie de patrones generales que nos permiten establecer rutas para abordar los problemas, como pueden ser los pasos *determinar la incógnita, preguntarse cuáles son los datos, establecer la condición*.
4. Sentido común. Polya recomienda que se analicen problemas similares al planteado y, aunque la generalidad es importante, también lo es recapacitar sobre el tipo de problema previamente.
5. Maestro y alumno. Imitación y práctica. El esquema de preguntas y respuestas del binomio profesor alumno permite desarrollar las habilidades de este último, sin imposición, sino como un guía en el proceso, y debe hacer al discente interesarse por estas preguntas y sus soluciones.
6. Cuatro fases: comprender el problema, captar las relaciones entre los elementos del problema, poner en ejecución un plan, y volver atrás una vez encontrada la solución, para revisarla y discutirla.
7. Comprensión del problema. Es básico, para responder a una pregunta, comprenderla previamente (Polya dice, literalmente, que es “tonto” responder a una pregunta que no se comprende). Además, el alumno no solo debe comprenderlo, sino desear resolverlo, crear la inquietud en él. A través del ejemplo “determinar la diagonal de un paralelepípedo rectangular dados su longitud, su ancho y su altura”, Polya establece con qué deben estar familiarizados los alumnos (teorema de Pitágoras, por ejemplo), y recuerda que el maestro debe hacer interesante el problema (no es lo mismo “un rectángulo” que el salón de tu casa).
8. Concepción de un plan, debiendo pensar en la propia experiencia del alumno, y en cómo las ideas van tomando forma poco a poco, para su ejecución.
9. Ejecución, que englobe a las partes anteriores. Hace hincapié en que, “si el alumno ha concebido realmente un plan, el maestro puede disfrutar un

momento de paz relativa”. Ahora, si el alumno olvida el plan, ocurre lo contrario.

10. Visión retrospectiva. Como se decía antes, es importante razonar la solución del problema, extraer la información sobre su fiabilidad, sobre el proceso, etc.

La heurística, aunque tiene varias acepciones, puede definirse como el arte o la ciencia del descubrimiento. Así, Polya establece una suerte de ítems relacionados, para dar que reflexionar al lector:

- Afición a los problemas, donde analiza al apasionado de los problemas, el que, como dice, llega el punto en que “desea entregarse al problema en cuerpo y alma”.
- Analogía, en el que establece la importancia de hacer corresponder similitudes, por ejemplo, entre un paralelogramo rectangular, y un paralelepípedo rectangular, que son objetos “similares”.
- Brillante idea (y buena idea), que habla de ese momento de iluminación cuando, de repente, se abren caminos en las soluciones de los problemas. Un acto de sagacidad. En palabras de Aristóteles, “sagacidad es descubrir adivinando una relación esencial en un lapso de tiempo inapreciable, como cuando ve hablar a alguien de un cierto modo y sabe que es un hombre rico... o bien, observando que la parte brillante de la luna siempre está frente al sol, puedes de pronto saber que esto es porque la luna está iluminada por el sol.”
- Condición, como parte principal de un problema por resolver, distinguiendo entre las verdaderas condiciones y las redundantes. Por ejemplo, si tenemos en una clase a 13 chicos, 17 chicas y 30 alumnos, este último dato es redundante.
- Corolario: teorema que se deduce fácilmente de otro.
- Definición: dar un significado de algo en términos de otros previamente definidos.
- Descomponer y recomponer el problema.
- Diagnóstico: como una herramienta para evaluar y calificar el trabajo del alumno y hacerlo progresar.
- Enigmas
- ¿Es suficiente la condición para determinar la incógnita? En algunos problemas, falta información para completarlos. ¿Qué información falta en un determinado problema?
- Examen de dimensiones, como un método para comprobar que se verifican fórmulas geométricas o físicas. Por ejemplo, la fórmula del área de la esfera es $4\pi R^2$. El examen dimensional es correcto, pues el radio se mide en unidades de longitud (por ejemplo, metros), y al cuadrado tenemos dimensiones de área, longitud al cuadrado (por ejemplo, metros cuadrados).

- Examinar la hipótesis, en cuanto a que esta puede, o no, ser apropiada.
- Figuras, como método de apoyo para resolver un problema, no necesariamente en geometría.
- Generalización, como el paso del examen de un objeto concreto a otro más general. Por ejemplo, la suma $1 + 8 + 27 + 64 = 100$, puede generalizarse fácilmente a $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 10^2$, que permite el cálculo de otras sumas, de forma que $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n)^2$

5. Modelo de Mason-Burton-Stacey

Existen varios modelos para abordar la resolución de problemas. Entre ellos, mencionamos este modelo, que se construye en una serie de fases:

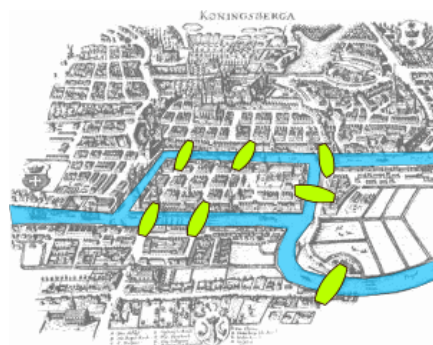
- Fase 1: abordaje: comprender, interiorizar y familiarizarse con el problema.
- Fase 2: ataque: asociar y combinar toda la información anterior. Aquí es donde tienen relevancia las metodologías heurísticas anteriores.
- Fase 3: revisión: al lograr una solución, hay que generalizarla, comprobarla, reflexionar sobre las ideas en nuestra resolución y redactarla para que quede lo más clara posible.

Estas fases, a su vez, se subdividen en más fases (abordaje 1, abordaje 2, etc). El modelo se basa en unas premisas que tienen que ver con el análisis del mundo que nos rodea, la comprensión del problema como parte de un todo más general, y trabaja el enfoque positivo en la resolución, atendiendo a que el momento de ataque en un problema, puede ser una oportunidad para mejorar el razonamiento.

6. Ejemplo: los puentes de Könisberg

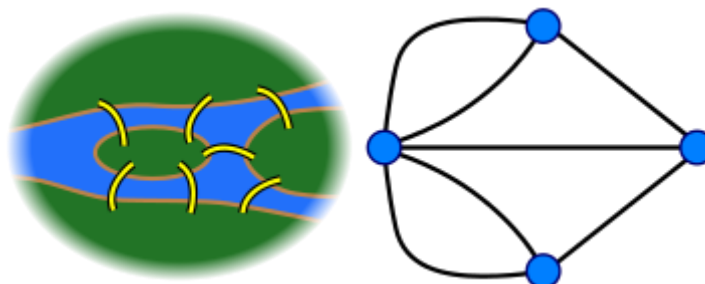
Como ejemplo de lo anterior, podemos ilustrarlo con el problema de los puentes de Könisberg, resuelto por Leonard Euler en 1736, que dio origen a la teoría de grafos.

La pregunta del problema (el objetivo) es si es posible encontrar un camino para cruzar a pie toda la ciudad, pero pasando una sola vez por cada uno de los puentes, de forma que el camino finalice en el punto de partida.



Por ejemplo, el punto 3 que menciona Polya es muy útil en este problema: la búsqueda de patrones basándonos en la generalidad. ¿Qué pasaría si solo hubiese un puente? En cuanto al plan que menciona Polya, podemos enfocar desde distintos ángulos el problema, como trazar dibujos (el penúltimo punto que

mencionamos en el listado heurístico) o, lo que resultó finalmente en su solución, grafos con vértices y aristas:



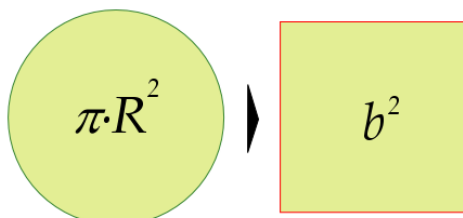
Todas las pautas que indicamos anteriormente en la heurística también se cumplen aquí. Por ejemplo, la afición por los problemas o, lo que es más interesante, la generalización: ¿qué pasaría si hubiese 8 puentes? ¿Y 9? ¿Y n puentes? ¿Qué condiciones deben cumplir los puntos que estamos conectados para que exista este camino? Todas estas preguntas, como decíamos, fueron las que desembocaron en la teoría de grafos, que quizá en época de Euler no tenía potencia (aun siendo útil e interesante para, por ejemplo, trazar el camino de un cartero por una ciudad), pero hoy en día, con las redes sociales y el Big Data, los grafos y el análisis de datos han pasado prácticamente a la primera línea en el estudio matemático.

7. Los problemas clásicos de la antigüedad

Desde la antigüedad, el ser humano ha buscado no solo respuestas a los problemas que se le ha ido planteando, sino nuevos problemas que resolver. Pero tres de ellos adquirieron una relevancia que ocupó a los matemáticos durante siglos, a saber:

1.1. La cuadratura del círculo

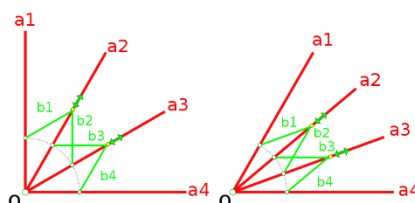
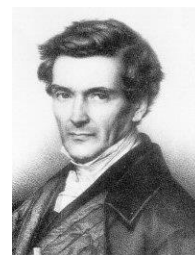
El problema se basa, esencialmente, en encontrar un método para construir un cuadrado con la misma área que un círculo de radio dado, mediante un número finito de pasos. Carl Louis Ferdinand von Lindemann demostró que era imposible, en 1882, mostrando que la razón de fondo era la trascendencia del número π .



1.2. La trisección del ángulo

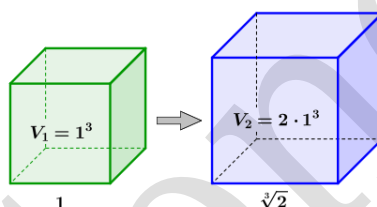
Al igual que existen métodos con compás para bisecar un ángulo (construir una bisectriz), no existe un método para dividirlo en tres partes iguales, salvo casos particulares.

Pierre Wantzel demostró, mediante la teoría de Galois, esta imposibilidad, en 1837.



1.3. La duplicación del cubo o el problema de Delos

El problema en que, teniendo un cubo de lado L dado, cómo construir otro cubo con el doble de volumen, mediante regla y compás. No fue hasta el siglo XIX que, de nuevo, Pierre Wantzel (1837) demostró que el problema no tiene solución.



8. Importancia histórica

Como hemos mencionado en el problema del puente de Königsberg, la resolución de problemas, generalmente, ha supuesto grandes avances en la Matemática, creado incluso ramas nuevas, como la Teoría de Grafos, que mencionamos en aquel ejemplo. No siempre la importancia del problema es su propia resolución.

Por ejemplo, la resolución de los tres problemas de la Grecia Clásica permitió avances en la geometría, como la espiral de Arquímedes, que se pusieron en juego para intentar solucionarlos.

Quizá la diferencia mayor entre la importancia del problema y las técnicas surgidas por el camino vino con la resolución de ecuaciones de Diofanto (SIII dC), que introdujo todo un formalismo algebraico que supuso posteriormente el avance en esta área. Sin embargo, las ecuaciones diofánticas quedaron como un ejercicio matemático interesante, pero sin una aplicación importante en la práctica.

Se considera a Herón de Alejandría (SII aC), el primero que introdujo ejercicios con texto en sus trabajos, aunque ya en Babilonia se encontraron textos más antiguos, generalmente relacionados con geometría. La mayor parte de problemas en aquella época se planteaban con números, para explicar a los discentes los conceptos de los cálculos geométricos, pero sin variables generales. De esta forma, tanto en Egipto como en Babilonia se planteaban listados de problemas similares, que permitían establecer conclusiones para problemas nuevos (principio de analogía, que se incluye en las ideas de Polya).

En la Grecia Clásica (Platón y Sócrates), se sigue la misma línea de problemas concretos sin una generalización, más orientado propedéuticamente al estudio final de la Filosofía. No obstante, en esta época se establece, de una forma burda, el término heurística, debida a los matemáticos posteriores a Platón y Sócrates. El libro de los Elementos de Euclides fue uno de los primeros en recoger todo el conocimiento que se tenía en la época respecto a la matemática, con una clara relación con la resolución rigurosa de problemas desde un punto de vista axiomático.

En la Edad Media, en la India (siglo V dC), los matemáticos indios (Aryabhata, Bháskara y, sobre todo, Brahmagupta), se plantean problemas prácticos usando, por ejemplo, la ecuación de segundo grado o la trigonometría, de forma que se introdujeron conceptos algebraicos para la resolución de problemas. Sin embargo, fue en el mundo árabe, especialmente a través de Al Juarismi, quien introdujo los conceptos de variable y, en general, el álgebra tal como la conocemos. El término “algoritmo” surge de este personaje.

En el SXIV, en Europa, existían multitud de manuales prácticos para la resolución de problemas, pero fue en el XVII cuando se produjeron varias revoluciones en este campo, de los cuales podemos mencionar a Descartes, fundador del racionalismo, como uno de los impulsores del carácter lógico del conocimiento matemático, asignándole al método deductivo un papel clave en los procesos matemáticos, y estableciendo reglas para ello. El mismo Polya considera a Descartes como la semilla de las reglas en sus trabajos: “cuando, en mi juventud, oí hablar de invenciones ingeniosas, trataba de saber si no podría inventarlas yo mismo, sin incluso leer al autor, y así advertí que me conformaba a ciertas reglas” (Polya, G. 1945, p109).

El siguiente matemático en establecer, como Descartes, una serie de reglas para la resolución de problemas fue Leonard Euler (SXVIII), utilizando la heurística de la que hablamos anteriormente. En palabras de Polya: “Euler prefería instruir a sus alumnos con la pequeña satisfacción de sorprenderlos. Él pensaba no haber hecho bastante por la ciencia si no hubiese añadido a los descubrimientos la ‘íntegra exposición de las ideas que le llevaron a ellos.’” (Polya, G. 1976, p66). El problema de los puentes de Königsberg es un claro ejemplo de esta síntesis de reglas y formas para resolver problemas.

En esta época, podemos hablar de muchos matemáticos que contribuyeron al desarrollo de las matemáticas a través de la resolución de problemas, como Lagrange, Bolzano (que dedicó parte de su obra a la heurística), etc.

Por último, en la época moderna, debemos mencionar, por sobre todos ellos, a David Hilbert, que en la conferencia en París del Congreso Internacional de Matemáticos de 1900, recopiló una lista con 23 problemas abiertos, que resultaron muy influyentes para las distintas ramas de las Matemáticas en el SXX. La lista de estos problemas es la siguiente (no se recomienda memorizar para el tema):

- 1) Problema de Cantor sobre el cardinal del continuo.

- 2) La compatibilidad de los axiomas de la aritmética.
- 3) La igualdad de los volúmenes de dos tetraedros de igual base e igual altura.
- 4) El problema de la distancia más corta entre dos puntos. ¿Es la línea recta la distancia más corta entre dos puntos, sobre cualquier superficie, en cualquier geometría?
- 5) Establecer el concepto de grupo de Lie, o grupo continuo de transformaciones, sin asumir la diferenciabilidad de las funciones que definen el grupo.
- 6) Axiomatización de la física. ¿Es posible crear un cuerpo axiomático para la física?
- 7) La irracionalidad y trascendencia de ciertos números como e , $21/2$, $e\pi$, etc.
- 8) El problema de la distribución de los números primos.
- 9) Demostración de la ley más general de reciprocidad en un cuerpo de números cualesquiera.
- 10) Establecer métodos efectivos de resolución de ecuaciones diofánticas.
- 11) Formas cuadráticas con coeficientes algebraicos cualesquiera.
- 12) La extensión del teorema de Kronecker sobre cuerpos abelianos a cualquier dominio de racionalidad algebraica.
- 13) Imposibilidad de resolver la ecuación general de séptimo grado por medio de funciones de sólo dos argumentos.
- 14) Prueba de la condición finita de ciertos sistemas completos de funciones.
- 15) Fundamentación rigurosa del cálculo enumerativo de Schubert o geometría algebraica.
- 16) Problema de la topología de curvas algebraicas y de superficies.
- 17) La expresión de formas definidas por sumas de cuadrados.
- 18) Construcción del espacio de los poliedros congruentes.
- 19) Las soluciones de los problemas regulares del cálculo de variaciones, ¿son siempre analíticas?
- 20) El problema general de condiciones de contorno de Dirichlet
- 21) Demostración de la existencia de ecuaciones diferenciales lineales de clase fuchsiana, conocidos sus puntos singulares y grupo monodrómico.
- 22) Uniformidad de las relaciones analíticas por medio de funciones automórficas: siempre es posible uniformizar cualquier relación algebraica entre dos variables por medio de funciones automorfas de una variable.

23) Extensión de los métodos del cálculo de variaciones.

Fue en estos años cuando varias corrientes no solo matemáticas, sino pedagógicas y psicológicas, trataron de analizar los cambios que se producen en el cerebro y los patrones que sigue el ser humano para comprender y resolver problemas. Cabe mencionar que, en 1945, se publicó el libro en que se basa casi todo el tema actual, "How to solve it", del matemático y pedagogo George Polya. Este libro surgió el mismo año que los trabajos de Hadamard, quien también indagó en las mismas cuestiones, e impulsaron la rama de la Didáctica de la Matemática, quien empezó a plantearse como pilar fundamental la resolución de problemas, o la diferencia entre ejercicio y problema (Kantowski, 1981).

En conclusión, las ideas generales de los modelos que surgen en esta época son:

- Polya: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan, y verlo retrospectivamente.
- Schoenfeld: analizar y comprender el problema, diseñar y planificar la solución, explorar soluciones, y verificar las soluciones.
- Müller: orientación, elaboración, realización y evaluación.
- Jungk: orientación hacia el problema, trabajo en el problema, solución del problema y evaluación de la solución.

9. Bibliografía

- "An essay on the psychology of invention in the mathematical field", Hadamard, J
- "Conferencias sobre metodología de la enseñanza de la matemática", Jungk, W.
- "Mathematical Discovery: on understanding, learning and teaching problema solving", Polya, G.
- "How to solve it", Polya G.
- "A brief and biased history of problema solving", Schoenfeld, A.H.
- "Mathematics educations research implications for the 80's. Problem solving", Kantowski, M.G.
- "La resolución de problemas: un recurso para la formación de la personalidad", Sigarreta, J.M. y Arias, L.
- The Joy of X, Steven Strogatz
- Historia de la Matemática, Boyer, Carl B.
- Historia de las matemáticas, Ian Stewart.
- Apuntes temarios oposición.

10. Posibilidades de ampliación

Este es un tema relativamente subjetivo, en que se puede incluir cualquier cuestión referente a los problemas. Sugerimos buscar problemas con soluciones interesantes, como puede ser la inducción, el uso de gráficos, etc, para ilustrar las ideas de Polya.

Aquí, hemos mencionado los problemas clásicos y el de los puentes de Königsberg, cuyo proceso de resolución no podemos mostrar por la extensión y complejidad. Pero sí es posible encontrar problemas más sencillos que puedan resolverse con técnicas diversas. Eso sí, deben ser problemas de una dificultad acorde a una oposición, no meros ejercicios de cálculo de secundaria.

@VConce